A continuación, detallo los entregables técnicos y resultados esperados

1. Entregables para el Nivel de Código (Syntactic & Digital Benchmarking)

Esta subsección demostrará que el Agente-Ciel no solo genera código, sino que su *Debugger* mejora sustancialmente la viabilidad del mismo en comparación con un enfoque de "disparo único" (open-loop).

Lo que deben hacer los estudiantes:

- **Crear un Dataset de Prueba:** Seleccionar o crear un conjunto de 50 a 100 *prompts* de diferentes niveles de complejidad (ej. 30 básicos, 30 intermedios, 30 complejos).
- **Ejecutar el Agente en dos modos:**
    - *Modo Open-Loop:* Ejecutar los *prompts* sin el *debugger* (solo una vez). Registrar cuántos scripts compilan sin error.
    - *Modo Closed-Loop (con Debugger):* Ejecutar los *prompts* permitiendo hasta $k = 5$ iteraciones. Registrar en qué iteración se logró el éxito o si falló definitivamente.
- **Calcular Métricas Digitales:** Para los modelos exitosos, calcular el *Volumetric IoU* si se tiene un modelo *Ground Truth* de referencia.

Los Resultados a Entregar (para la sección 4.1):

1. **Figura (Gráfico de Barras Apiladas):** Un gráfico que muestre la Tasa de Compilación (*Compile Rate*) acumulada por iteración (ej. Iteración 1: 55%, Iteración 2: +20%, ..., Iteración 5: +5%). Esto demostrará visualmente el valor del *Debugger*.
2. **Tabla (Digital Metrics):** Una tabla que compare el *Invalidity Ratio (IR)* y el *Compile Rate* de su Agente-Ciel contra los valores reportados en la literatura (ej. Text2CAD, CAD-Coder) para niveles de complejidad comparables.

2. Entregables para el Nivel de Manufactura (Topologic Viability & 3D Printing)

Esta subsección probará que el código generado no solo compila, sino que produce mallas STL válidas para la fabricación real.

Lo que deben hacer los estudiantes:

- **Análisis Topológico:** Pasar los STLs generados por Trimesh y verificar la métrica *DangEL* (Dangling Edges).

- **Fabricación:** Imprimir una muestra representativa de los modelos exitosos (ej. 10 piezas de diferente complejidad) utilizando los parámetros de la Tabla 3 en la Bambu Lab X1 Carbon.

Los Resultados a Entregar (para la sección 4.2):

1. **Tabla (Manufacturability):** Una tabla que reporte el % de *Watertight Mesh* de los modelos generados.
2. **Figura (Matriz Fotográfica):** Una figura compuesta que muestre el modelo renderizado en CadQuery al lado de la pieza física impresa en FDM, demostrando la fidelidad visual a simple vista.

3. Entregables para el Nivel Metrológico (El Aporte Principal - Q1 Impact)

Esta es la sección que diferencia tu artículo del resto. Aquí se cuantifica la diferencia real entre el código generado y la pieza física.

Lo que deben hacer los estudiantes:

- **Escaneo 3D:** Utilizar el escáner óptico para digitalizar las piezas impresas seleccionadas en el paso anterior.
- **Alineación y Cálculo:** Procesar las nubes de puntos (P y Q) en Open3D o CloudCompare realizando la alineación ICP.
- **Extraer Métricas:** Calcular la Distancia de Hausdorff (d_H), la Distancia Chamfer Física (d_{CD}) y el Error Dimensional Nominal (ΔD) para cotas críticas (ej. medir el diámetro de un agujero o el grosor de un engranaje).
- **Generar Mapas de Calor:** Exportar los mapas de desviación de color.

Los Resultados a Entregar (para la sección 4.3):

1. **Figura (Heatmaps de Desviación):** Esta será la **Figura 3** del artículo. Una composición visual de 3 o 4 piezas mostrando los mapas de calor (rojo, verde, azul) con sus respectivas escalas en milímetros.
2. **Tabla (Metrological Deviations):** Una tabla exhaustiva con los resultados matemáticos. Debe incluir columnas para la pieza, la métrica d_H máxima, el error ΔD promedio y la desviación estándar.
    - *Ejemplo de conclusión que debe salir de esta tabla:* "El Error Dimensional Nominal (ΔD) promedio fue de 0.15 mm, demostrando que aunque el código LLM es matemáticamente perfecto, la manufactura FDM introduce una desviación predecible que debe ser compensada en el *prompt* inicial."

Recomendaciones para los Estudiantes

- **Estandarización de Datos:** Asegúrate de que los estudiantes utilicen un mismo formato de archivo (CSV o JSON) para registrar los tiempos de iteración y los errores del LLM. Esto facilitará la creación de las gráficas posteriormente.
- **Control de Versiones:** Mantengan un control estricto (ej. en Git) de la versión exacta del *prompt*, el script de CadQuery, el STL y el archivo de nube de puntos (.pcd/.ply) por cada experimento para asegurar la trazabilidad.
- **Calibración del Escáner:** Recuérdales calibrar el escáner 3D según las especificaciones del fabricante antes de medir las piezas impresas para garantizar la validez metrológica de los datos reportados.